

Boletín 9: lema de bombeo para lenguajes independientes del contexto

Será necesario entregar escaneados todos los cálculos realizados a mano.

Dados los siguientes lenguajes:

- Razonar si son LIC, es decir, si es posible reconocerlos con un autómata con pila.
- Demostrar, siendo consecuentes con el razonamiento previo, si se verifica el lema de bombeo para lenguajes independientes del contexto:

1. $L = \{a^j b^p c^p d^k : j \neq k\}$

2. $L = \{0^i 1^j 2^i 3^j \mid i \geq 1 \text{ y } j \geq 1\}$

3. $L = \{a^i b^j c^k \mid i \leq k \text{ o } j \leq k\}$

4. $L = \{a^i b^i a^j b^j \mid i, j > 0\}$

5. $L = \{ss \mid s \in (0+1)^*\}$

6. $L = \{a^i b^j c^k \mid i < j < k\}$

7. $L = \{f g f^R : f, g \in \{a, b\}^*, |g| \geq 5\}$

8. $L = \{f g f^R : f, g \in \{a, b\}^*, |f| = |g|\}$